Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Фізико-технічний інститут

Криптографія
Комп’ютерний практикум №2

Виконали студенти гр. ФБ-42

Бобров Павло

Ходячих Нікіта

Київ – 2026

Комп’ютерний практикум №.2

Мета роботи:

Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера

Порядок виконання роботи

1.Дослідження шифру Віженера

- Самостійно підібрати текст російською мовою обсягом 2–3 КБ та підготувати його відповідно до алфавіту, прийнятого в роботі.
- Реалізувати програмні засоби, необхідні для виконання завдань практикуму.
- Зашифрувати один і той самий відкритий текст шифром Віженера ключами довжини r = 2, 3, 4, 5, а також одним ключем довжини 10–20 символів.
- Для відкритого тексту та всіх одержаних шифртекстів обчислити індекси відповідності, порівняти їх значення та пояснити одержані результати.

2. Криптоаналіз шифртексту

- Для наданого викладачем шифртексту (згідно з номером варіанта) виконати криптоаналіз шифру Віженера.
- Довжину ключа визначати статистичними методами, описаними в розділі «Необхідні теоретичні відомості».
- При пошуку періоду перевірити можливі значення r щонайменше до 30. У звіті навести результати, на підставі яких було обрано довжину ключа. Недостатньо вказати лише знайдене значення r.
- Дослідити декілька альтернативних кандидатів на довжину ключа. Обґрунтувати вибір кандидатів та пояснити отримані результати.

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

- Після визначення довжини ключа відновити ключ за методикою, описаною в теоретичних відомостях до роботи.
- У звіті навести проміжні статистичні результати, достатні для обґрунтування вибору символів ключа.

- Розшифрувати шифртекст за знайденим ключем та перевірити отриманий результат.

4. Дослідження впливу помилки у ключі
- Змінити один довільний символ правильно відновленого ключа та повторно розшифрувати той самий шифртекст.
- До проведення експерименту спрогнозувати, як така зміна вплине на результат розшифрування. Порівняти прогноз із результатом експерименту та пояснити отриманий ефект.

Хід роботи

1. Дослідження шифру Віженера

Для аналізу обрано текст з книги «война и мир» Л. Толстого (скопійовано очищений текст без пробілів з лаб1) – cleaned_war_nospaces.txt -> war.txt

Зашифрувати один і той самий відкритий текст шифром Віженера ключами довжини r = 2, 3, 4, 5, а також одним ключем довжини 10–20 символів. Для відкритого тексту та всіх одержаних шифртекстів обчислити індекси відповідності, порівняти їх значення та пояснити одержані результати.

Відповідний код – 1.py

```
Довжина відкритого тексту: 1485071
Індекс відповідності ВТ: 0.055534

r =  2 | Індекс відповідності ШТ: 0.045891
r =  3 | Індекс відповідності ШТ: 0.042278
r =  4 | Індекс відповідності ШТ: 0.041090
r =  5 | Індекс відповідності ШТ: 0.040040
r = 17 | Індекс відповідності ШТ: 0.033550
r = 100 | Індекс відповідності ШТ: 0.031265
```

З ростом довжини ключа поступово зменшується індекс відповідності (прямує до мінімуму в 1/32= 0.03125) оскільки шифр віженера розбиває текст на r різних зсувів Цезаря і відповідно частоти літер у загальному ШТ згладжуються.

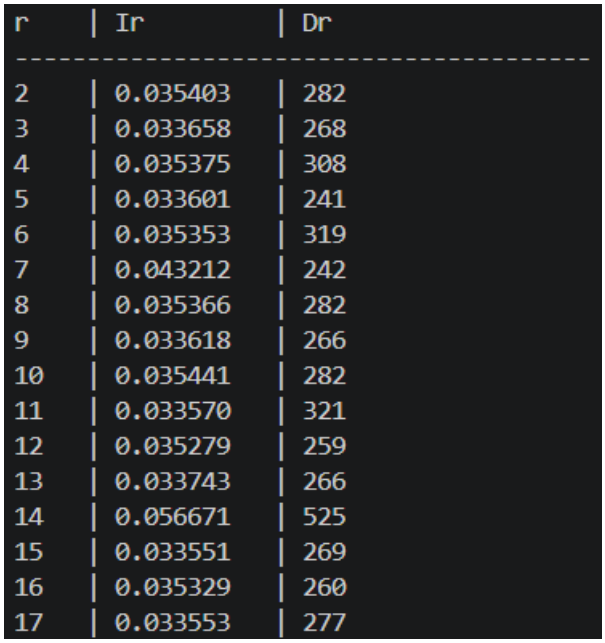
2. Криптоаналіз шифртексту

- Для наданого викладачем шифртексту (згідно з номером варіанта) виконати криптоаналіз шифру Віженера.
- Довжину ключа визначати статистичними методами, описаними в розділі «Необхідні теоретичні відомості».
- При пошуку періоду перевірити можливі значення r щонайменше до 30.

У звіті навести результати, на підставі яких було обрано довжину ключа. Недостатньо вказати лише знайдене значення r.

- Дослідити декілька альтернативних кандидатів на довжину ключа. Обґрунтувати вибір кандидатів та пояснити отримані результати.

Відповідний код – 2.py



r	Ir	Dr
2	0.035403	282
3	0.033658	268
4	0.035375	308
5	0.033601	241
6	0.035353	319
7	0.043212	242
8	0.035366	282
9	0.033618	266
10	0.035441	282
11	0.033570	321
12	0.035279	259
13	0.033743	266
14	0.056671	525
15	0.033551	269
16	0.035329	260
17	0.033553	277
18	0.035251	271
19	0.033429	285
20	0.035329	241
21	0.043282	265
22	0.035166	276
23	0.033776	281
24	0.035362	265
25	0.033598	285
26	0.035505	271
27	0.033646	293
28	0.056468	527
29	0.033693	252
30	0.035294	238

Найкращі кандидати (Ir>0.04):
r = 14 | Ir = 0.056671
r = 28 | Ir = 0.056468
r = 21 | Ir = 0.043282
r = 7 | Ir = 0.043212

Найкращими визначеними кандидатами на довжину ключа є 14 та 28, бо саме за них в нас найбільший індекс відповідності (Ir) та статистика співпадінь символів (Dr).

Також 21 та 7 мають кращі значення за інші довжини, але це скоріш за все зумовлено їх спільним з 14/28 дільником 7

Враховуючи що 4 має індекс подібний до інших кратних 2 елементам і те, що 21 та 7 мають майже ідентичні індекси, вірогідніше за все істинний ключ має довжину **14**

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

- Після визначення довжини ключа відновити ключ за методикою, описаною в теоретичних відомостях до роботи.
- У звіті навести проміжні статистичні результати, достатні для обґрунтування вибору символів ключа.
- Розшифрувати шифртекст за знайденим ключем та перевірити отриманий результат.

Спочатку застосуємо методи з теоретичних відомостей – розбиваємо текст на 14 блоків тексту і в кожному з них шукаємо найчастішу букву, представляємо що ця зашифрована найчастіша буква блоку була буквою «о» (так як в російській мові вона є найчастішою) до шифрування і на основі цього обраховуємо сзув для застосованого до цього блоку шифру цезаря (відповідно зсув є символом ключа)

Відповідний файл 3.py

```
Блок i   | Довжина  | y* (найчастіша)  | Кількість  | k_i (індекс) | Символ ключа
-------------------------------------------------------------------------------
0        | 626      | л (індекс 11)    | 71         | 29           | э
1        | 626      | п (індекс 15)    | 64         | 1            | б
2        | 625      | ь (індекс 28)    | 73         | 14           | о
3        | 625      | ъ (індекс 26)    | 79         | 12           | м
4        | 625      | о (індекс 14)    | 62         | 0            | а
5        | 625      | д (індекс 4 )    | 66         | 22           | ц
6        | 625      | а (індекс 0 )    | 76         | 18           | т
7        | 625      | ы (індекс 27)    | 72         | 13           | н
8        | 625      | ц (індекс 22)    | 77         | 8            | и
9        | 625      | ш (індекс 24)    | 67         | 10           | к
10       | 625      | в (індекс 2 )    | 72         | 20           | ф
11       | 625      | б (індекс 1 )    | 69         | 19           | у
12       | 625      | к (індекс 10)    | 61         | 28           | ь
13       | 625      | ь (індекс 28)    | 63         | 14           | о

----------------------------------------------------------
Відновлений ключ: эбомацтникфуьо
Розшифрування перших 500 символів:
----------------------------------------------------------
иыутяьвиделмоятцикшйрвисящщйнйдолмойнитиьпувеннчйсвольаыхчравсзохроныомлелиаииопис
ноыношониемкводрйтномокорнятлицыныыикчислбркчторчеиррацционйльнчедляпотлуцныхьмовпр
шрумовкйкивремнпещемевенияшаюаоыоднчгополюякшротсвополофнохупродставлнетщезуфьтат
```

Ключ підібрався «эбомацтникфуьо» і в розшифрованому тексті можна вже прочитати деякі слова або фрази (напр. «квадратногокорня» для першої)

…кводрйтномокорня…ирраццонйльнче…бчжествеынотр…сопрясаеыокрьжности…времнпещемевенияшаюаоыоднчгополюякшротсвополофн…

Тож підберемо справжній ключ (можна зробити й кодом, але ключ виглядає як читабельна фраза тому спробували підбором, але за бажанням можна зробити програмними методами)

Файл – 3.1.py

Підібраний ключ – «экомаятникфуко», для цього ключа текст є повністю читабельним без помилок, тож це правильний ключ

Початок розшифрованого тексту:

Итутяувиделмаятникшарвисящийнадолгойнитиопущеннойсвольтыхоравиз
охронномвеличииописывалколебанияязналноивсякийощутилбыподчарам
имернойпульсациичтопериодколебанийопределенотношениемквадратно
гокорнядлинынитикчислуркотороеиррациональноедляподлунныхумовпр
едлицомбожественнойрационеукоснительносопрягаетокружностисдиаме
трамилюбыхсуществующихкруговкакивремяперемещенияшараотодногоп
олюсакпротивоположномупредставляетрезультаттайнойсоотнесенностин
аиболеевневременныхмерединственноститочкикрепленияядвойственност

4. Дослідження впливу помилки у ключі

- Змінити один довільний символ правильно відновленого ключа та повторно розшифрувати той самий шифртекст.
- До проведення експерименту спрогнозувати, як така зміна вплине на результат розшифрування. Порівняти прогноз із результатом експерименту та пояснити отриманий ефект.

Змінимо останній символ ключа з «О» на «Н» і розшифруємо текст, очікується що текст досі читабельним, просто буде неправильним кожен чотирнадцятий символ тексту

итутяувиделма**а**тникшарвисящи**к**надолгойнитио**р**ущеннойсвольтьхоравиз
охроннпмвеличииописыгалколебанияязоалноивсякийощфтилбыподчарам
ймернойпульсацйичтопериодколжбанийопределеоотношениемкваератно
гокорнядминынитикчислускотороеиррациипнальноедляподмунныхумовпр

Очікування та результат збіглися.

Питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.
Індекс відповідності зменшувався (до 1/32) зі збільшенням довжини ключа, бо шифр віженера розбиває текст на r різних зсувів Цезаря і відповідно частоти літер у загальному ШТ згладжуються.

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?
За найбільшими значенням Ir/Dr та порівнянням цих значень у довжин, які мають спільні дільники з потенційним ключем (14=7*2, а 28=7*4, тож порівнювали 4 з 2/6/8/10…)

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?
Окрім 14 був кандидат 28, але через те, що значення I/D в r=4 були подібні до інших r кратних 2, 28 відкинули (у ключем зі спільними дільниками з справжнім трохи вищі значення I/D ніж у тих які таких не мають/мають менше спільних)

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?
Пошук найпопулярнішого символу в кожному блоці (m+14k, де m - номер блоку, а k – номер символу в блоці) та пошук ключа шифрування букви «о» в цей символ

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?
Часткова/повна читабельність розшифрованого тексту (щоб можна було на протязі всього тексту бачити зв’язні слова/фрази, можливо з деяким шумом)

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.
Кожен чотирнадцятий символ був розшифрований неправильно, це в незначному обсязі зменшило читабельність тексту

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?
Відновлення символів ключа (за Ir та Dr) критично залежить від розміру, бо спирається на те, що «О» є найпопулярнішим символом початкового тексту (а чим менше довжина блоків тим більша можливість «О» бути не найпопулярнішим символом, що сталося в деяких символах в нашому випадку). Розмір ключа також залежить від обсягу, бо також спирається на значення Ir, яке на малих текстах може мати чималу похибку.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?
Різкий ріст Ir/Dr для довжин що є справжніми довжинами ключа або мають спільні дільники довжин зі справжнім, що дозволяє невеликими ресурсами знайти довжину ключа, а потім вже за довжиною і найпопулярнішою буквою алфавіту знайти наближений/точний ключ розшифрування.
Також загалом можно зазначити монотонне спадання індексу відповідності зі збільшенням r, на основі цього можна надати близьку оцінку довжини ключа.